Hermenegildo lanz

1ro DAW

CPU

Integrantes:
Saul Ovalles
Javier Aranda



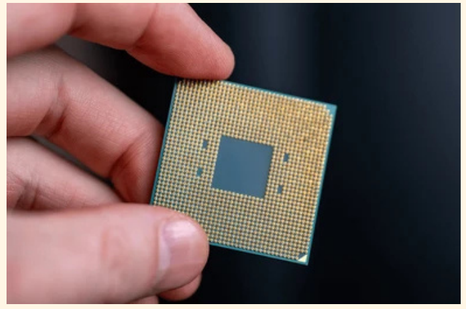
Introduccion

CPU

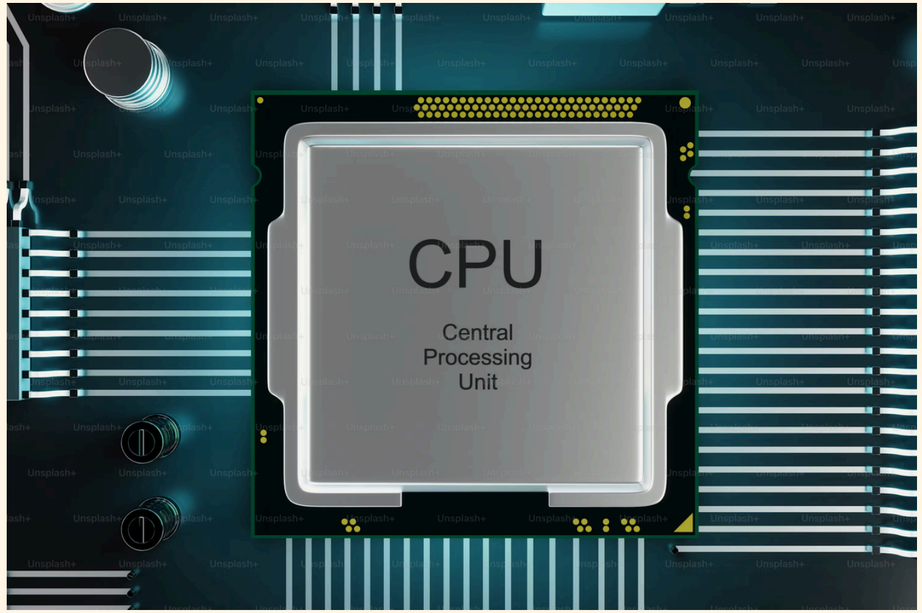
- Aplicaciones, navegar por internet o jugar videojuegos
- componentes principales de un ordenador
  - Interpretar
  - Ejecutar
  - Realizar calculos y coordinar muchas de las tareas del sistema

  → Instrucciones

- Componente pequeño
- En su interior



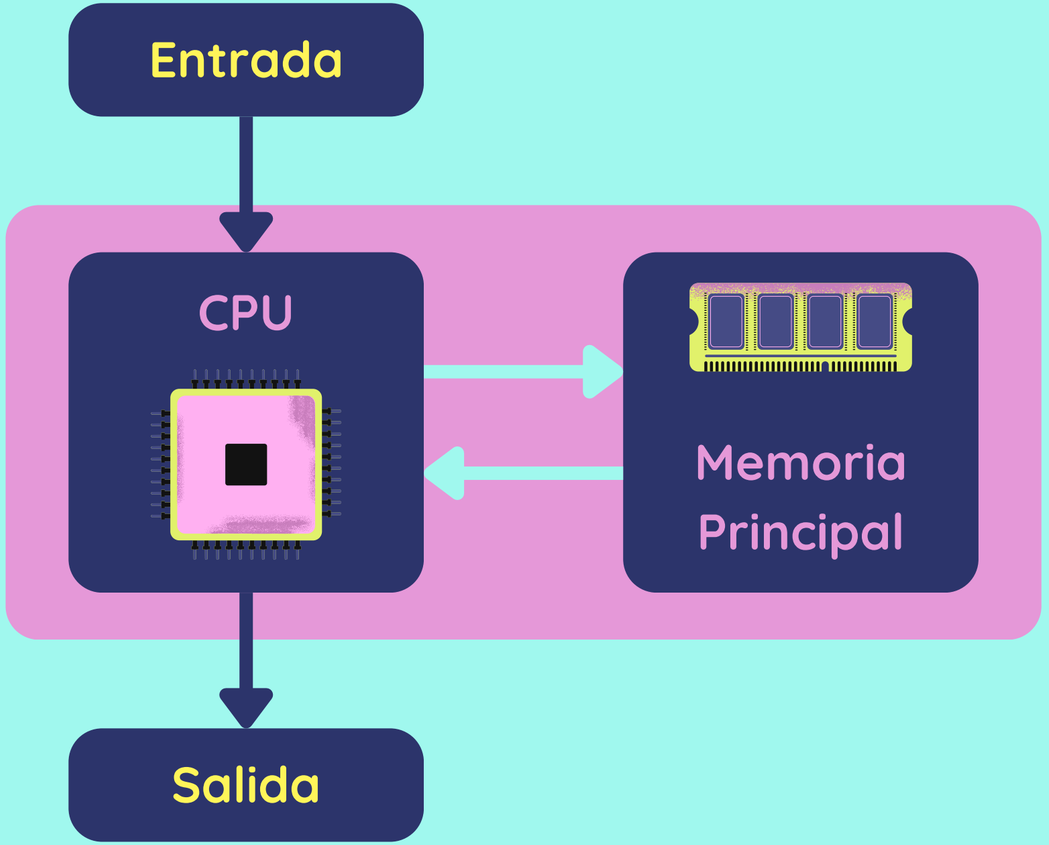
- Trabajan de forma coordinada
  - Organización de la CPU
  - Funcion de sus componentes
  - Pasos para ejecutar una instrucción
  - CISC Y RISC



Arquitectura Von Neumann

Modelo { organiza / funciona } ordenador

Idea principal → Datos / Instrucciones } Misma memoria



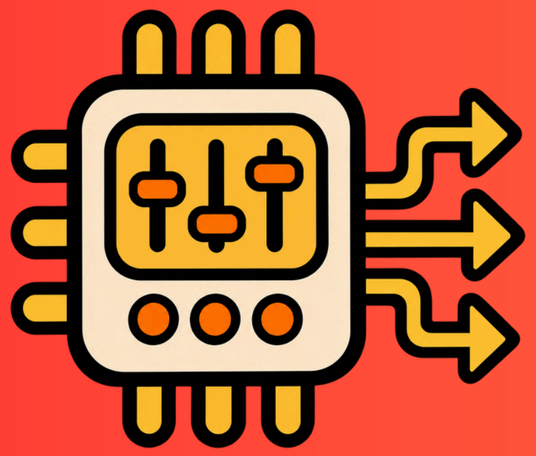
Partes principales

- **CPU** → intrucciones → operaciones
- **Memoria** → instrucciones → datos necesarios
- **Dispositivos de entrada y salida**
  - información → teclado
  - resultados → pantalla

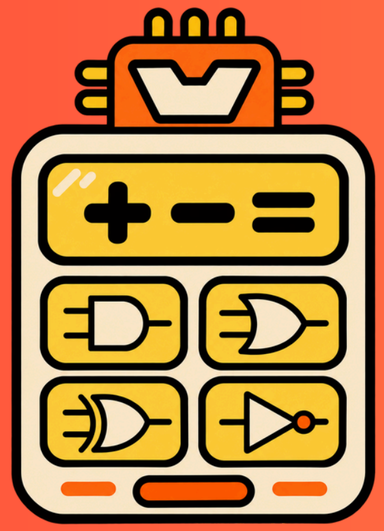
conectan ↓ Buses

Componentes de la CPU

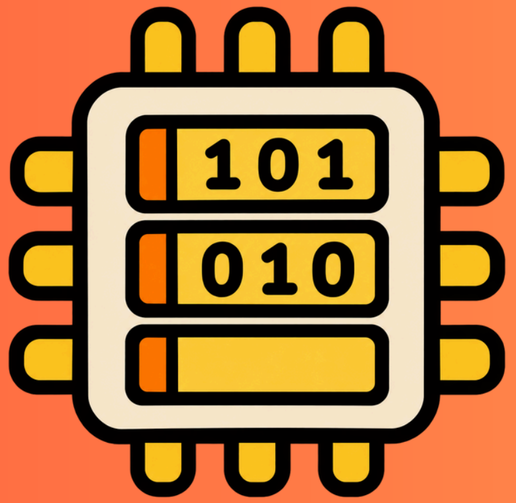
Unidad de control



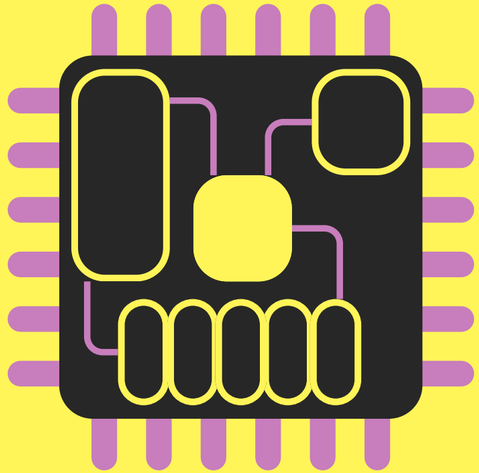
ALU



Registros



UNIDAD DE CONTROL



El Director de Orquesta
Supervisa la ejecución del programa sin realizar cálculos de datos directamente.

Reloj del Sistema
Emite pulsos eléctricos sincronizados para dictar el ritmo de trabajo interno.

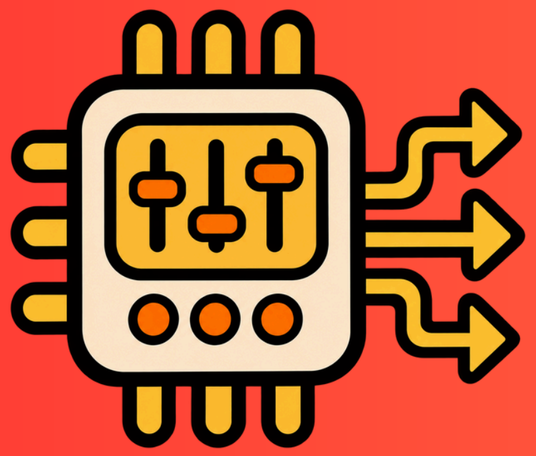
Generación de Comandos
Envía microórdenes a la ALU, registros y buses para ejecutar cada acción.

COORDINACION CENTRAL

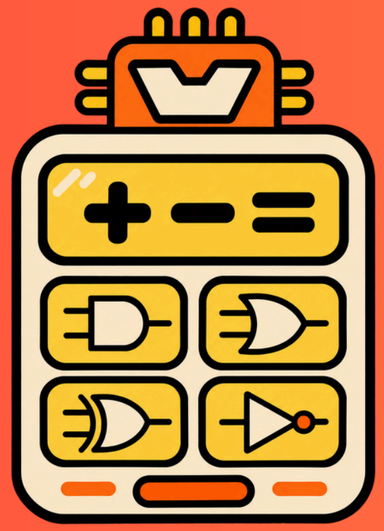
Sin la Unidad de Control, los componentes de la CPU no sabrían cuándo leer, calcular o escribir información.

Componentes de la CPU

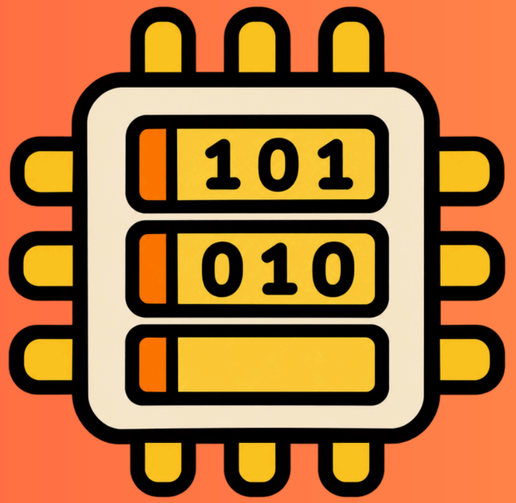
Unidad de control



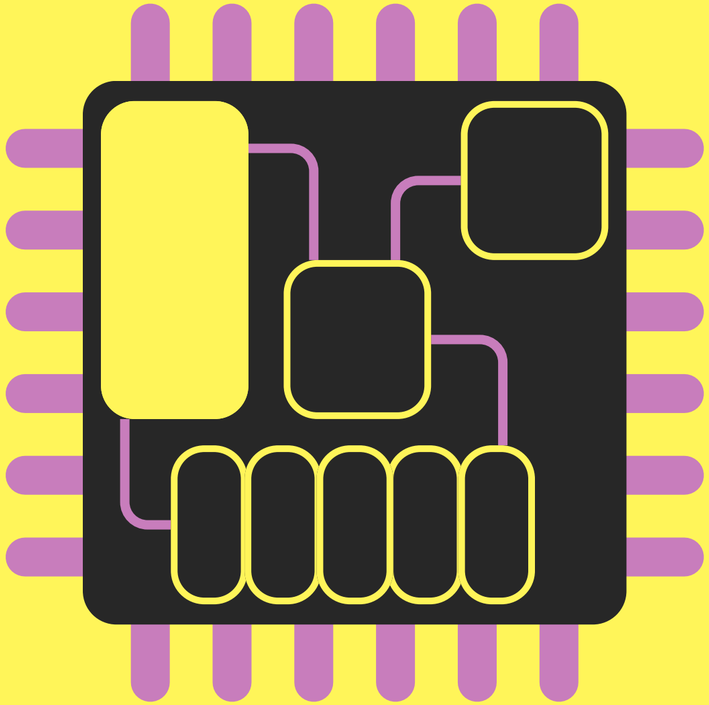
ALU



Registros



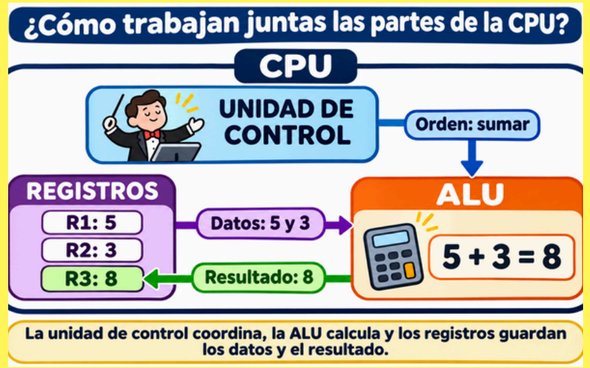
ALU



ALU → Parte de la CPU → encargada
- realizar calculos
- operaciones lógicas

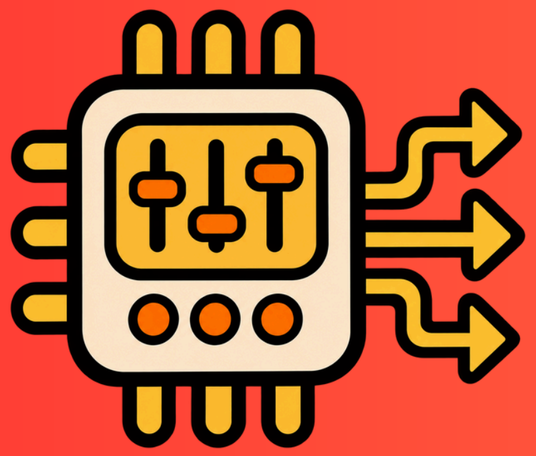
Funciones principales
- **Operaciones aritméticas** → Cálculos
- **Operaciones lógicas** → Comparar datos

Unidad de control → indica → operación → ALU → trabaja → datos guardados → registros

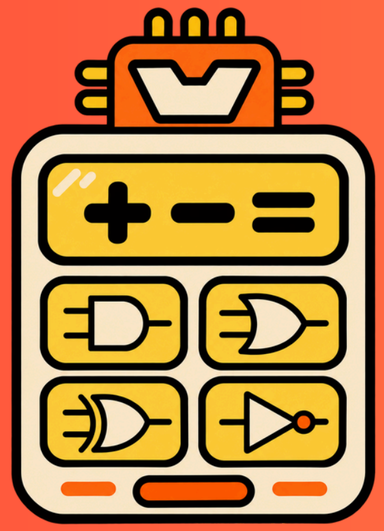


Componentes de la CPU

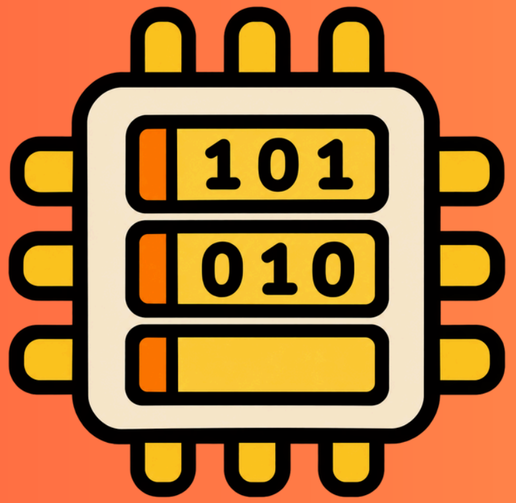
Unidad de control



ALU

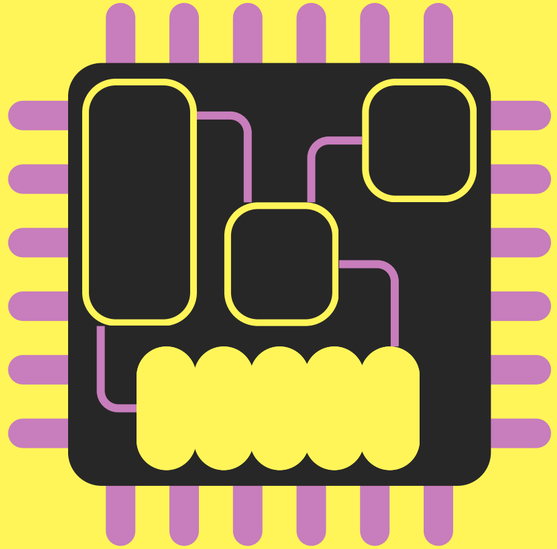


Registros



REGISTROS

Memorias de muy alta velocidad y capacidad reducida ubicadas físicamente dentro del procesador.



CONTADOR DE PREGRAMA (PC)
Guarda la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar.

Registro de Instrucción (IR)
Almacena la instrucción que se está decodificando y ejecutando actualmente.

Registro de Datos (ACC)
Guarda temporalmente los resultados intermedios producidos por la ALU.

CICLO DE INSTRUCCIÓN

1. **CAPTACIÓN**
   - Lectura en RAM
   - Transferencia
   - Incremento

2. **DECODIFICACIÓN**
   - Interpretacion instrucción
   - Identificacion operación
   - Identificacion datos necesarios

3. **EJECUCIÓN**
   - Procesamiento
   - Transferencias
   - Saltos

CISC VS RISC

Arquitecturas de Juegos de Instrucciones del Procesador

CISC

ENFOQUE EN HARDWARE

- **Instrucciones:** Complejas y variables
- **Énfasis:** Hardware complejo, software simple
- **Ciclos de Reloj:** Múltiples por instrucción
- **Memoria:** Acceso directo en muchas instrucciones
- **Ejemplo:** Procesadores x86 (Intel / AMD)

VS

RISC

ENFOQUE EN SOFTWARE

- **Instrucciones:** Simples y de tamaño fijo
- **Énfasis:** Hardware simple, software optimizado
- **Ciclos de Reloj:** 1 ciclo por instrucción
- **Memoria:** Solo mediante comandos Load / Store
- **Ejemplo:** Arquitecturas ARM, RISC-V, Apple Silicon

Conclusión



El tamaño de la CPU no refleja su importancia, podemos apreciar que detrás de una pieza tan pequeña hay una enorme complejidad. La CPU es fundamental para nuestro ordenador: sus componentes trabajan de forma coordinada para ejecutar las instrucciones que hacen funcionar los programas que usamos cada día.